Mécanique des fluides

Poussée d'Archimède, débit volumique, conservation du débit, relation de Bernoulli, effet Venturi

Terminale — Physique-chimie · chapitre 14 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une poussée d'Archimède et prévoir si un objet flotte.
— Utiliser la conservation du débit volumique.
— Appliquer la relation de Bernoulli et interpréter l'effet Venturi.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Poussée d'Archimède** : force verticale vers le haut, $\Pi = \rho_{\text{fluide}}\, V_{\text{immergé}}\, g$ (égale au poids du fluide déplacé).
— Un objet totalement immergé flotte si $\rho_{\text{objet}} < \rho_{\text{fluide}}$; à l'équilibre, $\Pi = P$.
— **Débit volumique** $D_V = \dfrac{V}{\Delta t} = S \times v$ (m^3/s) ; fluide incompressible : D_V conservé, $S_1 v_1 = S_2 v_2$.
— **Bernoulli** (fluide parfait, incompressible, régime permanent) : $P + \dfrac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z =$ constante le long d'une ligne de courant.
— **Effet Venturi** : dans un rétrécissement, la vitesse augmente et la pression diminue.

MÉTHODE — prévoir la flottaison

1. Calculer le poids $P = mg = \rho_{\text{objet}} V g$ et la poussée maximale (objet totalement immergé)

2. Si $\Pi_{\max} > P$, l'objet flotte ; à l'équilibre, la partie immergée vérifie $\rho_{\text{fluide}} V_{\text{imm}} = \rho_{\text{objet}} V$

Exemple. *Un glaçon ($\rho = 917\,\text{kg/m}^3$) dans l'eau ($1000\,\text{kg/m}^3$) : $\frac{V_{imm}}{V} = 0{,}917$, donc 92 % du glaçon est sous l'eau.*

MÉTHODE — appliquer Bernoulli entre deux points

1. Choisir deux points A et B d'une même ligne de courant ; relever P, v, z connus

2. Utiliser la conservation du débit pour relier v_A et v_B

3. Écrire $P_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 + \rho g z_A = P_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 + \rho g z_B$ et isoler l'inconnue

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$V_{\text{immergé}}$, pas le volume total (sauf immersion complète). Sections en m^2 : un diamètre divisé par 2 divise la section par 4. Bernoulli ne s'applique pas à un fluide visqueux avec pertes importantes.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Un objet de volume 2,0 L est totalement immergé dans l'eau. Calculer la poussée d'Archimède ($g = 9{,}8\,\text{N/kg}$). NIVEAU 1

2. Un robinet remplit un seau de 10 L en 40 s. Calculer le débit. La section du robinet est $1{,}0\,\text{cm}^2$: vitesse de l'eau ? NIVEAU 1

3. Une bille d'acier ($\rho = 7800\,\text{kg/m}^3$) flotte-t-elle sur l'eau ? sur le mercure ($13\,600\,\text{kg/m}^3$) ? NIVEAU 1

4. Un tuyau passe d'un diamètre de 4,0 cm à 2,0 cm. L'eau entre à 0,50 m/s. Vitesse dans la partie étroite ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un bloc de bois de $0{,}50\,\text{m}^3$ ($\rho = 600\,\text{kg/m}^3$) flotte sur l'eau. Quel volume est immergé ? Quelle masse peut-on poser dessus avant qu'il ne coule ? NIVEAU 2

6. Pour le rétrécissement de l'exercice 4 (même hauteur), calculer la différence de pression $P_1 - P_2$ entre les deux parties du tuyau. NIVEAU 2

7. Un réservoir ouvert est rempli d'eau sur $h = 1{,}8\,\text{m}$ au-dessus d'un petit orifice. Avec Bernoulli, montrer que l'eau sort à $v = \sqrt{2gh}$ et calculer v. NIVEAU 2

8. Un ballon gonflé à l'hélium a un volume de 10 L et une masse totale de 5,0 g ($\rho_{\text{air}} = 1{,}2\,\text{kg/m}^3$). Monte-t-il ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un tube de Venturi sert à mesurer le débit d'eau dans une canalisation horizontale : section $S_1 = 20\,\text{cm}^2$, puis section rétrécie $S_2 = 5{,}0\,\text{cm}^2$. On mesure $P_1 - P_2 = 7{,}5 \times 10^3\,\text{Pa}$. NIVEAU 3

a) Exprimer v_2 en fonction de v_1.

b) Appliquer la relation de Bernoulli et montrer que $P_1 - P_2 = \dfrac{15}{2}\rho v_1^2$.

c) En déduire v_1 et le débit volumique en litres par seconde.

d) Quelles hypothèses a-t-on faites ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La poussée d'Archimède dépend de la masse de l'objet immergé.

b) Dans un rétrécissement, la vitesse d'un liquide augmente.

c) Dans un rétrécissement, la pression augmente.

d) Un objet qui flotte a une masse volumique inférieure à celle du liquide.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un iceberg a une masse volumique de $917\,\text{kg/m}^3$ et flotte dans l'eau de mer ($1025\,\text{kg/m}^3$). Quelle fraction de son volume dépasse de l'eau ?